

第 1 章 概述——计算机网络(谢希仁版)读书笔记

计算机网络在信息时代的作用：

21 世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化，它是一个以网络为核心的信息时代。

网络现已成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。

网络是指“三网”，即电信网络、有线电视网络和计算机网络。

发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。

新型网络的基本特点：

网络用于计算机之间的数据传送，而不是为了打电话。

网络能够连接不同类型的计算机，不局限于单一类型的计算机。

所有的网络结点都同等重要，因而大大提高网络的生存性。

计算机在进行通信时，必须有冗余的路由。

网络的结构应当尽可能地简单，同时还能够非常可靠地传送数据。

电路交换的特点：

电路交换必定是面向连接的。

电路交换的三个阶段：建立连接、通信、释放连接

电路交换传送计算机数据效率低：计算机数据具有突发性，这导致通信线路的利用率很低。

分组交换的原理：

一、在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。

二、每一个数据段前面添加上首部构成分组。

三、分组交换网以“分组”作为数据传输单元。

依次把各分组发送到接收端。

分组首部的重要性：

每一个分组的首部都含有地址等控制信息。

分组交换网中的结点交换机根据收到的分组的首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点

交换机。

用这样的存储转发方式，分组就能传送到最终目的地。

四、接收端收到分组后剥去首部还原成报文。

五、最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。

这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。

[b]结点交换机[/b]

在结点交换机中的输入和输出端口之间没有直接连线。

结点交换机处理分组的过程是：

把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；

查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；

把分组送到适当的端口转发出去。

主机和结点交换机的作用不同：

主机是为用户进行信息处理的，并向网络发送分组，从网络接收分组。

结点交换机对分组进行存储转发，最后把分组交付给目的主机。

[b]分组交换的优点：[/b]

[b]

[b]高效 动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。

灵活 以分组为传送单位和查找路由。

迅速 不必先建立连接就能向其他主机发送分组；充分使用链路的带宽。

可靠 完善的网络协议；自适应的路由选择协议使网络有很好的生存性。

分组交换带来的问题：

分组在各结点存储转发时需要排队，这就会造成一定的时延。

分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的开销。

[b]因特网时代：[/b]

[b]

[b]因特网的基础结构大体上经历了三个阶段的演进。

但这三个阶段在时间划分上并非截然分开而是有部分重叠的，这是因为网络的演进是逐渐的而不是突然的。

因特网发展的第一阶段：

第一个分组交换网 ARPANET 最初只是一个单个的分组交换网。

ARPA 研究多种网络互连的技术。

1983 年 TCP/IP 协议成为标准协议。

同年, ARPANET 分解成两个网络:

ARPANET——进行实验研究用的科研网

MILNET——军用计算机网络

1983~1984 年, 形成了因特网 Internet。

1990 年 ARPANET 正式宣布关闭。

因特网发展的第二阶段:

1986 年, NSF 建立了国家科学基金网。 NSFNET。它是一个三级计算机网络:

主干网

地区网

校园网

1991 年, 美国政府决定将因特网的主干网转交给私人公司来经营, 并开始对接入因特网的单位收费。

1993 年因特网主干网的速率提高到 45 Mb/s (T3 速率)。

因特网发展的第三阶段:

从 1993 年开始, 由美国政府资助的 NSFNET 逐渐被若干个商用的 ISP 网络所代替。

1994 年开始创建了 4 个网络接入点 NAP (Network Access Point), 分别由 4 个电信公司经营。

2 第 1 章 概述——计算机网络(谢希仁版)读书笔记

NAP 就是用来交换因特网上流量的结点。在 NAP 中安装有性能很好的交换设施。到本世纪初, 美国的 NAP 的数量已达到十几个。

从 1994 年到现在, 因特网逐渐演变成多级结构网络。

[b]计算机网络的不同定义[/b]

[b]

[/b]最简单的定义: 计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。

因特网(Internet)是“网络的网络”。

[b]计算机网络的分类——几种不同的分类方法: [/b]

一、从网络的交换功能分类

电路交换

报文交换

分组交换

混合交换

二、从网络的作用范围进行分类

广域网 WAN (Wide Area Network)

局域网 LAN (Local Area Network)

城域网 MAN (Metropolitan Area Network)

接入网 AN (Access Network)

三、从网络的使用者进行分类

公用网 (public network)

专用网 (private network)

[b]带宽[b]

“带宽” (bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语，单位是“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。

更常用的带宽单位是

千比每秒，即 kb/s (10³ b/s)

兆比每秒，即 Mb/s (10⁶ b/s)

吉比每秒，即 Gb/s (10⁹ b/s)

太比每秒，即 Tb/s (10¹² b/s)

请注意：在计算机界，K = 2¹⁰ = 1024

M = 2²⁰, G = 2³⁰, T = 2⁴⁰。

数字信号流随时间的变化

在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。

[b]时延(delay 或 latency)[b]

[b]

[b]发送时延（传输时延） 发送数据时，数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。

信道带宽 数据在信道上的发送速率。常称为数据在信道上的传输速率。

发送时延=数据块长度（比特）/信道带宽（比特/秒）

传播时延 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。

信号传输速率（即发送速率）和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。

传播时延=信道长度（米）/信号在信道上的传播速率（米/秒）

处理时延 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。

结点缓存队列中分组排队所经历的时延是处理时延中的重要组成部分。

处理时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。

有时可用排队时延作为处理时延。

数据经历的总时延就是发送时延、传播时延和处理时延之和：

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延

[b]容易产生的错误概念[/b]

对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
提高链路带宽减小了数据的发送时延。

[b]计算机网络体系结构的形成[/b]

相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

关于开放系统互连参考模型 OSI/RM

只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的任何其他系统进行通信。

在市场化方面 OSI 却失败了。

OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；

OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；

OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；

OSI 的层次划分并也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

两种国际标准

法律上的(*de jure*)国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。

是非国际标准 TCP/IP 现在获得了最广泛的应用。

TCP/IP 常被称为事实上的(*de facto*) 国际标准。

[b]划分层次的必要性[/b]

[b]

[b]计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。

这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。

为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即网络协议(*network protocol*)，简称为协议。

作者：58.49.119.* 2007-5-18 16:56 回复此发言

[b]网络协议的组成要素：[/b]

[b]

[/b]语法 数据与控制信息的结构或格式。

语义 需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。

同步 事件实现顺序的详细说明。

分层的好处：

各层之间是独立的。

灵活性好。

结构上可分割开。

易于实现和维护。

能促进标准化工作。

层数多少要适当

若层数太少，就会使每一层的协议太复杂。

层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

[b]计算机网络的体系结构[/b]

计算机网络的体系结构(architecture)是计算机网络的各层及其协议的集合。

体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。

实现(implementation)是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。

体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

具有层协议的体系结构

TCP/IP 是四层的体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。

最下面的网络接口层并没有具体内容。

因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构。

五层协议的体系结构：

应用层(application layer)

运输层(transport layer)

网络层(network layer)

数据链路层(data link layer)

物理层(physical layer)

[b]实体、协议、服务 和服务访问点[/b]

实体(entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。

协议是控制两个对等实体进行通信的规则集合。

在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。

要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。

下面的协议对上面的服务用户是透明的。

协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。

服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。

同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。

协议很复杂

协议必须将各种不利的条件事先都估计到，而不能假定一切情况都是很理想和很顺利的。

必须非常仔细地检查所设计协议能否应付所有的不利情况。

应当注意：事实上难免有极个别的不利情况在设计协议时并没有预计到。在出现这种情况时，协议就会失败。因此实际上协议往往只能应付绝大多数的不利情况。

[b]面向连接服务与 无连接服务[b]

面向连接服务(connection-oriented)

面向连接服务具有连接建立、数据传输和连接释放这三个阶段。

无连接服务(connectionless)

两个实体之间的通信不需要先建立好连接。

是一种不可靠的服务。这种服务常被描述为“尽最大努力交付”(best effort delivery)或“尽力而为”。

[b]应用层的客户-服务器方式[b]

在 TCP/IP 的应用层协议使用的是

客户-服务器方式

计算机的进程(process)就是运行着的计算机程序。

为解决具体应用问题而彼此通信的进程称为“应用进程”。

应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议。

客户和服务端

客户(client)和服务端(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。

客户-服务端方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。

客户是服务请求方，服务端是服务提供方。

客户软件的特点：

在进行通信时临时成为客户，但它也可在本地进行其他的计算。

被用户调用并在用户计算机上运行，在打算通信时主动向远地服务端发起通信。

可与多个服务端进行通信。

不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

服务端软件的特点：

专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。
在共享计算机上运行。当系统启动时即自动调用并一直不断地运行着。
被动等待并接受来自多个客户的通信请求。
一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。